

Relatório PI1 - Estruturas: Determinação da altura do chassi em relação às rodas

1 Introdução

Este relatório tem como objetivo apresentar o dimensionamento e o planejamento estrutural da altura do chassi do micromouse em relação ao solo e ao seu conjunto de rodagem. O chassi atua como a espinha dorsal do projeto mecânico, sendo responsável por integrar de forma segura e eficiente a protoboard/placa de fenolite com os pinos definidos, o microcontrolador ESP32, os micromotores N20 e o sistema de alimentação.

Para que o micromouse navegue de forma estável e ágil pelas células de 18 cm do nosso labirinto, mantendo a largura do robô em limites estritos (inferior a 12 cm), é imperativo que a sua estrutura possua um nivelamento perfeito em relação ao chão. Este alinhamento paralelo ao solo depende da determinação exata do desnível entre os eixos das rodas de tração StickyMAX S20, que possuem 32 mm de diâmetro, e o ponto de fixação da roda de apoio (Roda Boba Esfera), que tem 14 mm de altura.

Além de estabelecer o "vão livre" do robô e as cotas exatas para a modelagem dos berços dos motores N20 na impressão 3D, este documento analisará como a altura do chassi afeta o rebaixamento do Centro de Gravidade (CG) do sistema. A correta determinação dessas variáveis geométricas é o que viabilizará a adoção de um layout em duplo deck (dois andares), garantindo tração adequada, leituras limpas dos sensores infravermelhos Sharp nas paredes e a prevenção de engastamentos mecânicos nas curvas em alta velocidade.

2 Determinação da altura com dimensionamento estrutural

2.1 Cálculo do vão livre e nivelamento das rodas

Para que o robô navegue perfeitamente nivelado em relação ao piso do labirinto, a altura da base do chassi (o vão livre) é guiada pela dimensão do ponto de apoio.

Como o projeto utiliza uma Roda Boba Esfera com 14 mm de altura, se esta for fixada diretamente sob o chassi, a face inferior do robô manterá exatos 14 mm de distância do solo.

Por outro lado, o sistema de tração será composto por motores N20 acoplados às rodas StickyMAX S20. Estas rodas possuem um diâmetro externo de 32 mm. Como o raio corresponde à metade do diâmetro, o centro do eixo do motor ficará posicionado a 16 mm do solo.

A diferença entre a altura do eixo (16 mm) e a altura da base do chassi (14 mm) resulta em um desnível estrutural de 2 mm. Uma vez que o chassi será desenvolvido através de impressão 3D, esse desnível será compensado na própria modelagem virtual.

O projeto CAD deverá prever a modelagem de berços rebaixados no deck inferior para acomodar os motores, permitindo que o eixo passe 2 mm acima da linha inferior, garantindo assim que todas as três rodas toquem o chão sem a necessidade de calços ou espaçadores adicionais.

2.2 Geometria e limitações adicionais

A navegação autônoma impõe restrições severas ao tamanho físico do robô. Em um labirinto com células de 18 cm - como será na nossa matéria, é mandatório que a largura total do micromouse seja inferior a 12 cm, garantindo margem de folga suficiente para manobras sem colisão.

Para adequar o formato a essas dimensões e facilitar a organização, foi escolhida uma geometria em formato de "D" ou oblongo. A seção frontal plana do "D" permite alinhar de forma simples os sensores infravermelhos Sharp20 (tanto os ortogonais quanto os diagonais). Já a parte traseira arredondada melhora o raio de giro, impedindo o engastamento das quinas do chassi nas paredes durante os momentos em que o robô precisar rotacionar sobre o próprio eixo

2.3 Otimização do Centro de Gravidade (CG) e arquitetura dupla do chassi

Considerando o peso somado do chassi, motores, bateria, rodas e eletrônica, a estimativa de massa total do micromouse fica entre 300g e 400g, de acordo com o Relatório de Pesquisa: Modelos de Chassi. Como o projeto empregará uma protoboard para testes, a área horizontal exigida ultrapassaria rapidamente a largura limite de 12 cm caso todos os componentes fossem posicionados lado a

lado. A solução projetada é a adoção de um chassi com dois níveis (deck duplo), organizando os componentes de forma a abaixar o Centro de Gravidade e conferir maior tração mecânica e estabilidade direcional:

- **Deck Inferior:** Concentra a massa e os atuadores mecânicos. Os motores N20 serão instalados na traseira do chassi. A bateria LiPo de 7.4V e 2000mAh, sendo o componente mais pesado, será posicionada na base, imediatamente à frente dos motores. Essa concentração de peso próxima ao assoalho diminui o CG drasticamente e aplica força direta sobre as rodas de tração. Os sensores infravermelhos Sharp20 também permanecerão no deck inferior, o mais próximo possível do solo, para ler a base das paredes do labirinto sem pontos cegos.
- **Deck Superior:** Dedicado ao processamento e à lógica. O andar de cima acomodará a protoboard, o microcontrolador ESP32, o módulo DRV8833 e o regulador de tensão MP1584. O giroscópio MPU6500 será fixado no centro geométrico do eixo imaginário que conecta as duas rodas StickyMAX, assegurando que o componente consiga aferir o ângulo de rotação (Yaw) sem sofrer forças centrípetas indesejadas.

3 Conclusão

- **Altura do chassi em relação ao solo (Vão Livre):** Será ditada pela roda mais baixa. Como a Roda Boba Esfera tem 14 mm de altura, a face inferior do seu chassi ficará a exatos 14 mm do chão.
- **Altura do eixo em relação ao solo:** O centro da roda StickyMAX (o raio) fica a 16 mm do chão.
- **A Altura exata entre o chassi e o eixo das rodas:** Como o chassi está a 14 mm do solo e o eixo está a 16 mm, a linha do eixo do motor N20 passará exatamente 2 mm acima da face inferior do chassi

A análise geométrica detalhada entre a altura da Roda Boba Esfera de 14 mm e o raio de 16 mm das rodas de tração StickyMAX S20 definiu um vão livre perfeitamente nivelado e paralelo ao solo. O desnível inerente de 2 mm do eixo dos micromotores N20 será estrategicamente solucionado por meio do processo de manufatura aditiva (impressão 3D), permitindo a modelagem nativa de

rebaixos específicos no deck inferior, eliminando o acréscimo de calços e mantendo a integridade estrutural da peça.

Esta resolução geométrica não apenas garante a tração ideal para as rodas, mas possibilita a otimização efetiva do Centro de Gravidade (CG). Ao acomodar os componentes de maior massa — como a bateria LiPo de 7.4V 2000mAh e os motores N20 — no nível inferior do chassi, o arranjo minimiza a ocorrência de inércia pendular, prevenindo capotamentos ou perdas de tração durante curvas em alta velocidade.

Além disso, este nivelamento exato é o que assegurará a precisão e a confiabilidade das leituras do giroscópio MPU6500 e dos sensores infravermelhos Sharp20, essenciais para a locomoção autônoma sem colisões.

Por fim, a consolidação deste dimensionamento aliado a uma arquitetura de duplo deck (dois andares) confirma a viabilidade do uso da protoboard e demais circuitos eletrônicos, respeitando rigorosamente a restrição de largura máxima de 12 cm imposta pelas células de 18 cm do labirinto.

Dessa forma, conclui-se que as escolhas de dimensionamento, layout e o uso da impressão 3D satisfazem todos os requisitos de desempenho e restrições de espaço, mantendo a estimativa de massa total do projeto idealmente entre 300g e 400g